

AMINA LABED1,*HOUSNA LABED1,2, NOUR EL HOUDA BOUSNANE 2, IMANE SERHANI 3, MOURAD ABID 2,3

1 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Batna 2, Batna, Algérie.

2 Laboratoire des Maladies Génétiques Constitutionnelles ou Acquises (MAGECA), Faculté de Médecine, Université de Batna 2, Batna, Algérie.

3 Faculté de Médecine, Université de Batna 2, Batna, Algérie.

* a.labeled@univ-batna2.dz

Introduction

Chaque année, on estime qu'environ 18,1 millions de personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer, avec environ 9,6 millions succombant à la maladie [1]. Le cancer colorectal (CCR) se classe parmi les principales causes de décès liés au cancer, occupant la troisième place parmi les malignités les plus répandues, entraînant 608 000 décès chaque année [2]. L'intervention chirurgicale associée à un traitement multimodal offre un potentiel de guérison pour de nombreux patients atteints de CCR lorsqu'ils sont diagnostiqués à un stade précoce et non métastatique [3]. Néanmoins, les patients atteints d'un CCR avancé et métastatique présentent un pronostic sombre, avec des taux de survie globale à 5 ans signalés de seulement 19,1 % selon Sudo et al. et des taux encore plus bas de 8,1 % selon O'Connell et al. [4,5]. Par conséquent, la détection précoce de la maladie est de plus en plus cruciale.

Diverses méthodes de dépistage sont déjà disponibles pour la détection précoce du CCR, notamment les tests de sang occulte, les examens rectaux numériques, la coloscopie et la tomodesitométrie [6,7]. Environ 10 à 15 % des patients connaissent une récurrence de la maladie après une chirurgie radicale, principalement dans les 18 premiers mois [8]. Il est donc impératif d'améliorer les connaissances et les méthodes pour une identification améliorée des malignités et des métastases, tant dans la détection du CCR à un stade précoce que dans des programmes de suivi efficaces après le diagnostic. Les marqueurs tumoraux offrent une alternative non invasive et économique.

L'ACE, une glycoprotéine détectable dans le sang et les cellules cancéreuses des adénocarcinomes, est reconnu comme un marqueur tumoral depuis 1965 [9–10]. Des taux élevés d'ACE sérique sont observés dans des malignités telles que le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer de l'estomac, le cancer du poumon, le cancer de l'ovaire et le cancer du pancréas [9]. Le CA19-9, identifié en 1979, est désormais plus fréquemment utilisé pour la détection précoce des carcinomes pancréatiques. Des taux élevés de CA19-9 sérique sont associés à des processus malins et bénins. Les cancers du pancréas, de l'estomac, du poumon, des voies biliaires et du côlon sont les principales sources de production de CA19-9 [11].

Cette étude visait à examiner la corrélation entre les marqueurs tumoraux ACE et CA19-9 et leur signification diagnostique et pronostique chez les patients atteints de CCR. Les données des patients diagnostiqués avec un CCR entre 2014 et 2018 ont été collectées, englobant un total de 475 personnes traitées au Centre de Lutte Contre le Cancer de Batna. L'étude a examiné la valeur prédictive et l'utilité de ces deux marqueurs dans la survie globale, en réalisant une analyse multivariée.

Méthodes



Analyse rétrospective entre 2014 and 2018



La mise à jour la plus récente des données de suivi a été réalisée en mai 2023.

- Statut vital
- Occurrences de récides locales ou de métastases à distance.



Comptes rendus histopathologiques

- La taille de la tumeur primaire (pT), le statut des ganglions lymphatiques (pN), la présence de métastases à distance (pM), la classification, et la stadification selon l'Union for International Cancer Control (UICC).



Dossiers médicaux des patients

- Mesures des marqueurs tumoraux prises dans les deux semaines précédant la résection chirurgicale primaire de la tumeur



Immunoanalyse par électro-chimioluminescence

- Les taux de ACE < 5 ng/mL étaient considérés comme normaux, tandis que les valeurs $\geq$ 5 ng/mL étaient classées comme élevées
- Pour le CA19-9, un niveau inférieur à < 37 U/mL était considéré comme normal, tandis qu'un niveau égal ou supérieur à $\geq$ 37 U/mL était considéré comme élevé.



Données des patients

- Organisées à l'aide de Microsoft Excel 2022® et analysées avec la version 26 de SPSS
- Les courbes de Kaplan-Meier ont été utilisées pour illustrer la survie globale
- Une analyse multivariée a été réalisée à l'aide d'un modèle de rapport de risque proportionnel de Cox pour identifier les facteurs de risque indépendants de la survie globale

Conclusion

Sur la base de notre évaluation des marqueurs tumoraux préopératoires ACE et CA19-9 chez les patients atteints de cancer colorectal, en relation avec les caractéristiques des patients, nous ne recommandons pas d'incorporer l'ACE et le CA19-9 dans le programme de dépistage. Notre étude n'a révélé aucune association cohérente entre les niveaux de ces marqueurs tumoraux et le sexe, l'âge au moment du diagnostic, l'IMC, la classification TNM, les stades UICC, la classification ou la localisation de la tumeur. Par conséquent, les méthodes de dépistage actuellement recommandées pour la détection précoce, telles que les tests de sang occulte, les examens rectaux numériques, les coloscopies et la tomodesitométrie, devraient continuer à être suivies conformément aux directives. Cependant, après avoir analysé les marqueurs tumoraux préopératoires ACE et CA19-9 en corrélation avec la survie globale, nous avons déterminé que les deux biomarqueurs fournissent des informations pronostiques précieuses. Dans cette étude, des niveaux élevés d'ACE et de CA19-9, évalués séparément, ont montré des différences significatives dans la survie globale. Bien que les avantages diagnostiques ne soient peut-être pas observés, nous recommandons de mesurer les deux marqueurs tumoraux ACE et CA19-9 avant la chirurgie primaire à des fins pronostiques.

Résultats

1. Caractéristiques des patients

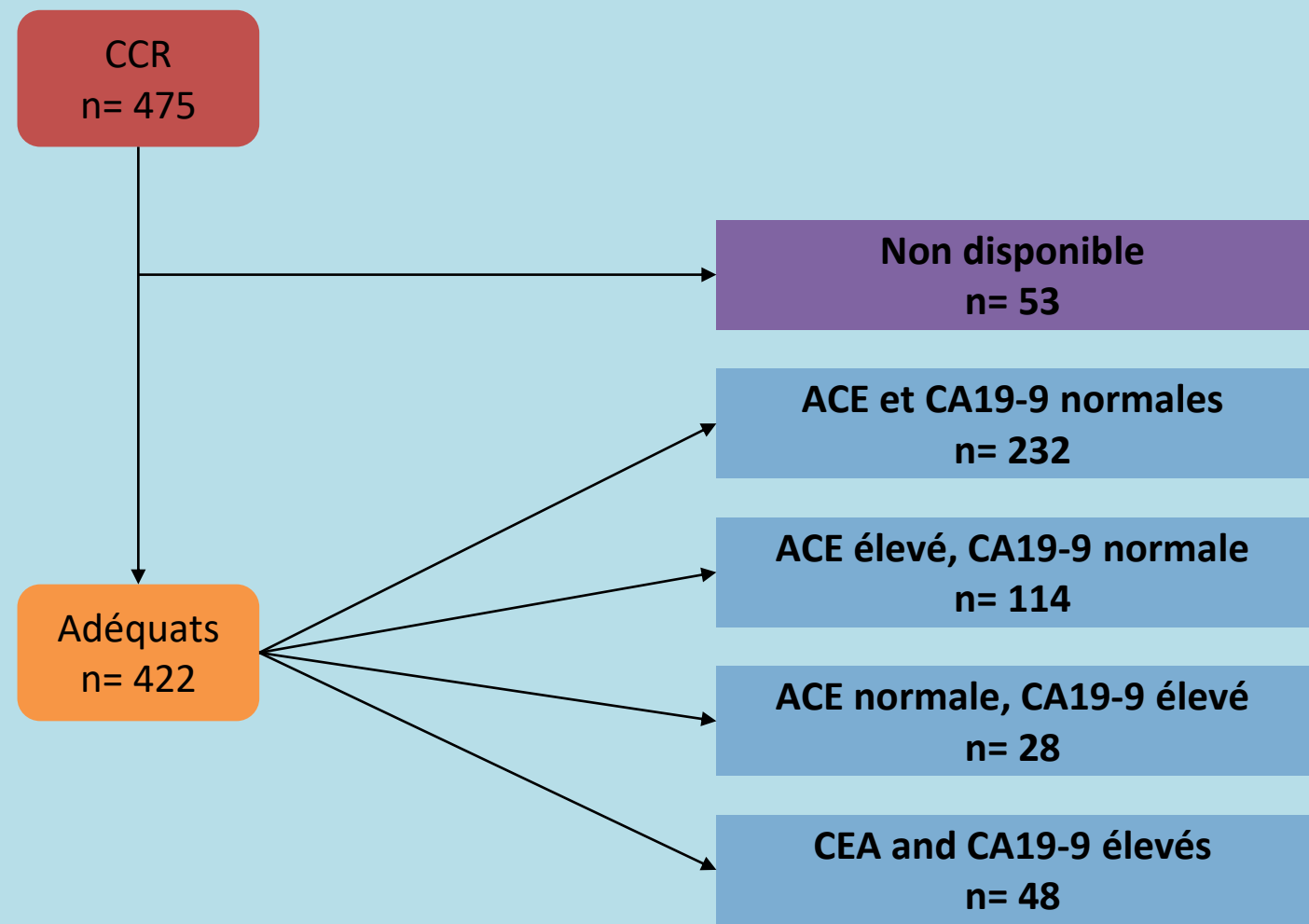


Figure 1. Conception de l'étude de la cohorte de patients dans cette étude.

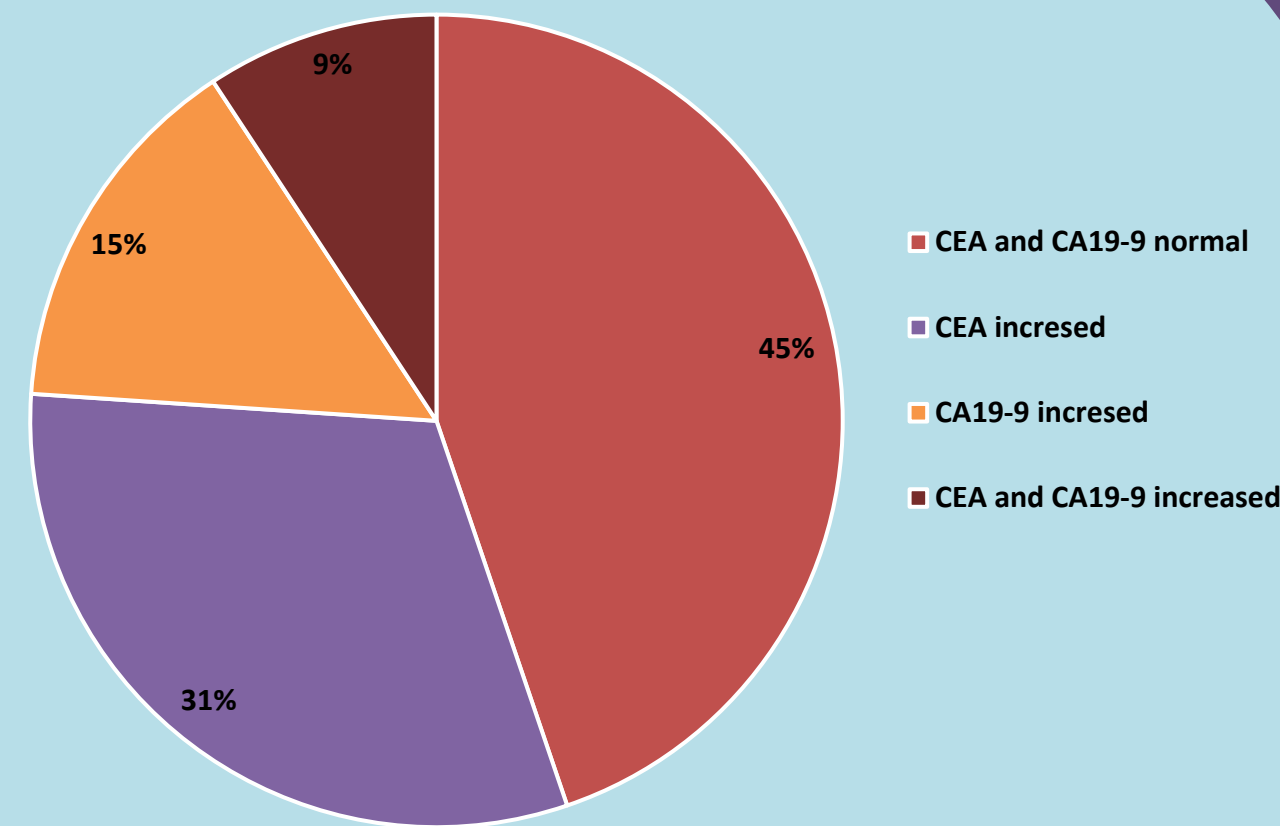


Figure 2. Distribution de la cohorte de patients.

2. Valeur diagnostique de l'ACE et du CA19-9

- Notre étude n'a révélé aucune association cohérente entre les niveaux de ces marqueurs tumoraux et le sexe, l'âge au moment du diagnostic, l'IMC, la classification TNM, les stades UICC, la classification, ou la localisation de la tumeur.
- Les caractéristiques des patients ont montré une cohérence uniquement avec les marqueurs tumoraux en fonction de l'évolution de la tumeur.
- La majorité des patients de cette cohorte atteints de CCR aux stades I et II selon l'UICC avaient des niveaux de marqueurs tumoraux préopératoires inférieurs au seuil (stades I + II selon l'UICC : 72%)
- Les patients diagnostiqués avec des stades de tumeur plus élevés avaient soit seulement le marqueur tumoral CEA (stade IV selon l'UICC : 32%), soit les deux marqueurs tumoraux (stade IV selon l'UICC : 42%) élevés.

3. Valeur pronostique de l'ACE et du CA19-9

- Les taux de survie globale différaient significativement entre les groupes ACE. Parmi les patients avec des niveaux d'ACE inférieurs à 5, le taux de survie globale estimé à 5 ans était de 7,1% (IC à 95% : [0,43, 0,58]), avec une erreur standard de 0,26. Pour les patients avec des niveaux d'ACE entre 5 et 200, le taux de survie globale estimé à 5 ans était de 2,0% (IC à 95% : [0,25, 0,29]), avec une erreur standard de 0,14. Malheureusement, en raison du nombre limité de cas, l'estimation de survie à 5 ans pour les patients avec des niveaux d'ACE supérieurs à 200 n'a pas pu être obtenue. Les tests du log-rank ($p = 0,000$), Brestox ($p = 0,000$) et Tarone-Ware ($p = 0,000$) indiquaient tous une différence significative dans les taux de survie globale entre les groupes ACE.

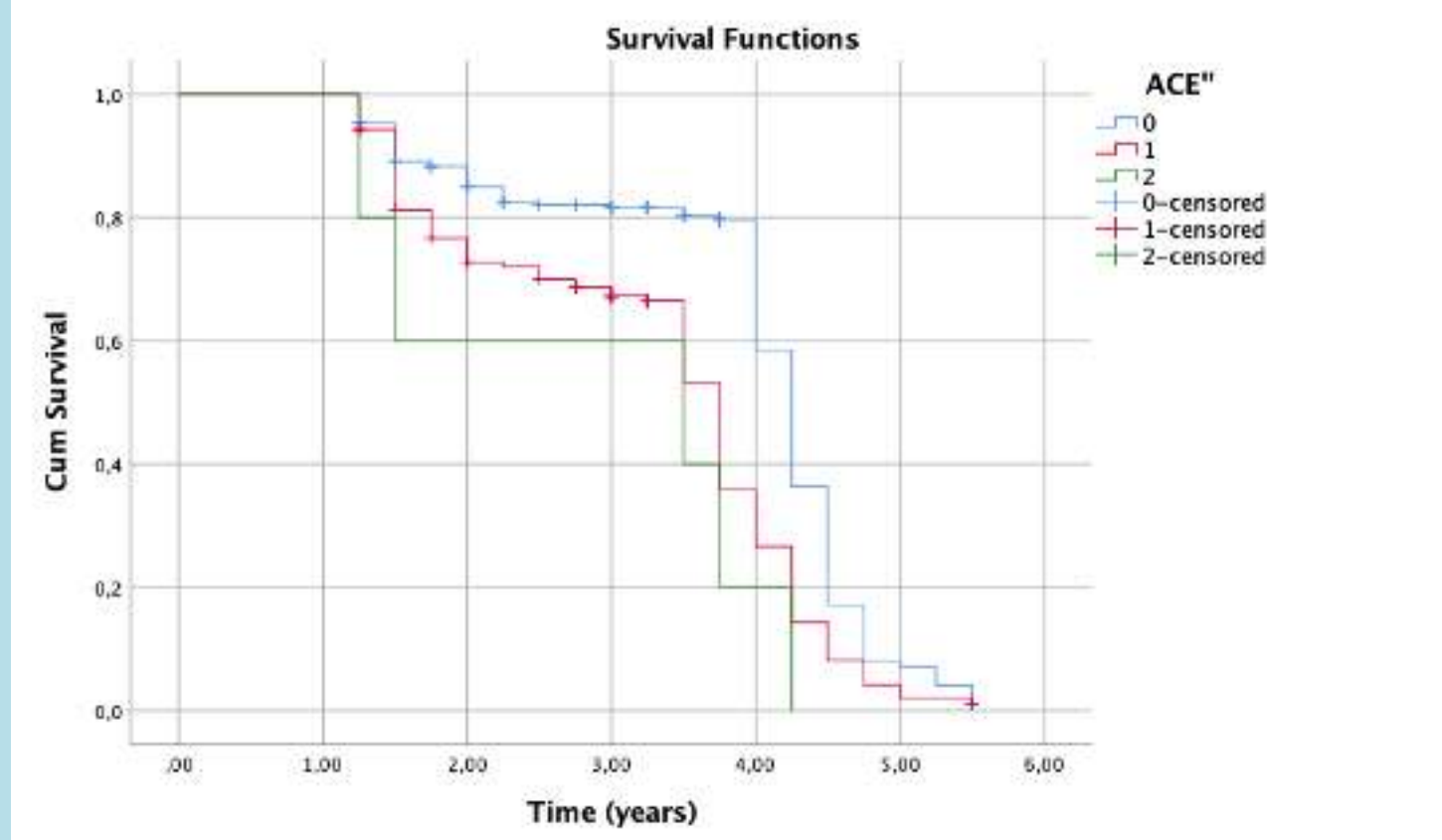


Figure 3. Courbes de Kaplan-Meier montrant la survie globale pour les patients avec un niveau d'ACE préopératoire inférieur au seuil (bleu), avec une valeur d'ACE élevée entre 5 et <200 ng/mL (rouge), et avec une valeur d'ACE $\geq$ 200 ng/mL (vert).

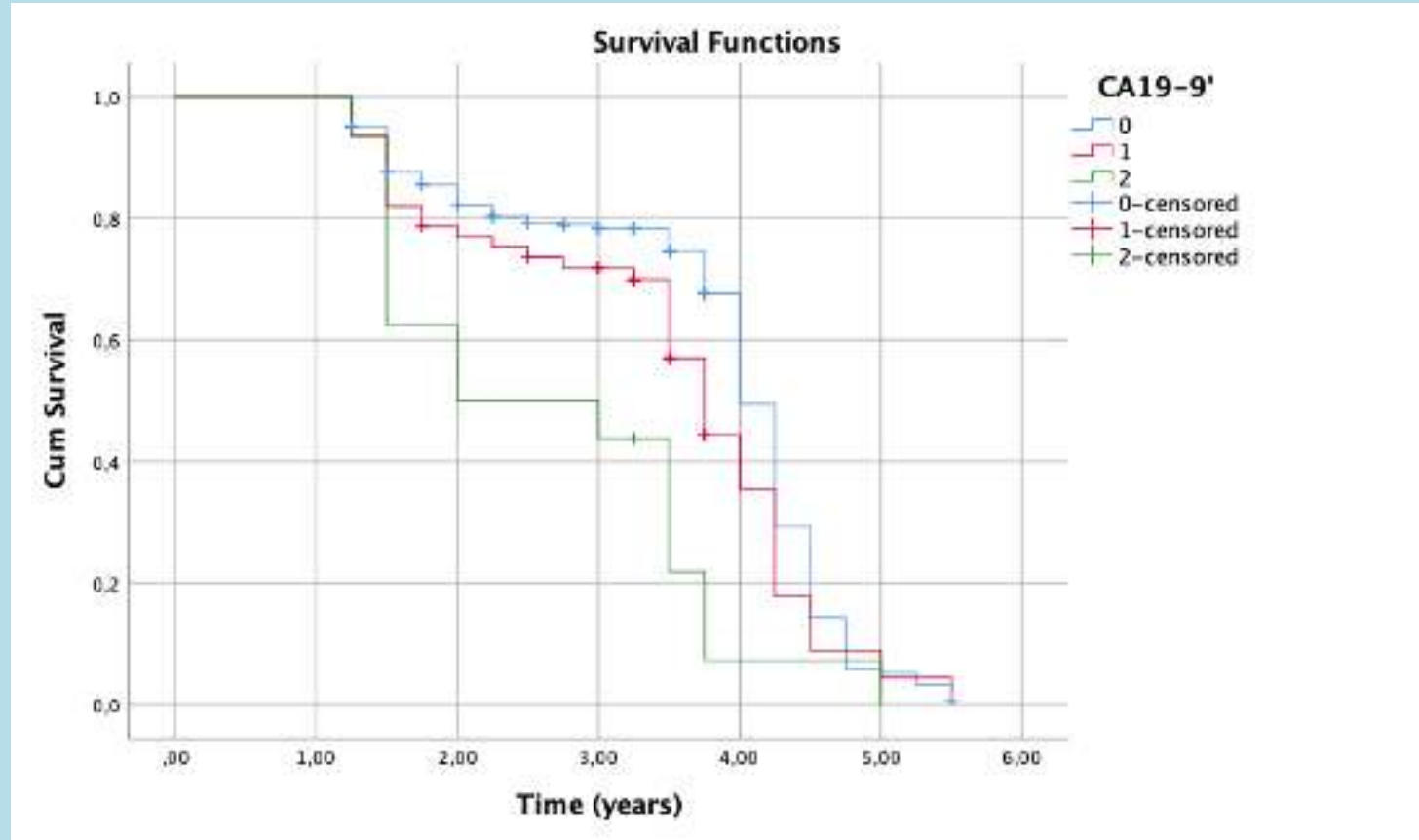


Figure 4. Courbes de Kaplan-Meier montrant la survie globale pour les patients avec un niveau préopératoire de CA19-9 inférieur au seuil (bleu), avec une valeur de CA19-9 augmentée entre 37 et 200 U/mL (rouge), et avec une valeur de CA19-9 $\geq$ 200 U/mL (vert).

Discussion

D'importants travaux de recherche ont été menés pour explorer l'utilité de l'ACE et du CA19-9 dans le dépistage, le suivi après le diagnostic et la surveillance du traitement des patients atteints de CCR. Cependant, les directives actuelles recommandent uniquement l'utilisation de l'ACE pour la détermination du pronostic, la surveillance postopératoire après résection curative et la surveillance du traitement. En revanche, le CA19-9 n'est toujours pas considéré comme un marqueur utile pour les patients atteints de CCR [11,12]. L'objectif de cette étude était d'apporter des éclairages supplémentaires sur la valeur de la mesure des deux marqueurs tumoraux préopératoires.

Il est important de noter que cette étude confirme que les marqueurs tumoraux ne sont pas destinés à remplacer les méthodes de dépistage existantes. Des résultats similaires ont été observés dans d'autres études examinant le rôle de l'ACE et du CA19-9 chez les patients atteints de CCR [13,14,15]. Cependant, la mesure des niveaux préopératoires de l'ACE et du CA19-9 demeure cruciale pour la surveillance continue et le traitement. Comme mentionné précédemment, les directives recommandent l'ACE comme un prédicteur fiable de la survie globale [11,16]. Cette étude renforce cette recommandation en établissant l'ACE comme un prédicteur significatif de la survie globale. De nombreuses études ont rapporté des résultats similaires en utilisant la même valeur seuil de 5 ng/mL pour l'ACE [17,18]. Contrairement à l'ACE, les directives ne recommandent pas l'utilisation du CA19-9 pour la détermination du pronostic [11,16]. Cependant, cette étude démontre l'importance comparable du CA19-9 en tant que prédicteur de la survie par rapport au marqueur tumoral ACE. De multiples autres études ont également rapporté des résultats similaires [17,15,18].

Références

1. Ferlay, J.; Colombet, M.; Soerjomataram, I.; Mathers, C.; Parkin, D.M.; Piñeros, M.; Znaor, A.; Bray, F. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. *Int. J. Cancer* 2019, 144, 1941–1953.
2. Siegel, R.L.; Miller, K.D.; Jemal, A. Cancer statistics, 2015. *CA A Cancer J. Clin.* 2015, 65, 5–29.
3. Hubbard, J.M.; Grothey, A. Colorectal cancer in 2014: Progress in defining first-line and maintenance therapies. *Nat. Rev. Clin. Oncol.* 2015, 12, 73–74.
4. Sudo, M.; Furiya, S.; Shimizu, H.; Nakata, Y.; Ino, H.; Shirashi, K.; Akaike, H.; Hosomura, N.; Kawaguchi, Y.; Anemiyu, H.; et al. Long-term outcomes after surgical resection in patients with stage IV colorectal cancer: A retrospective study of 129 patients at a single institution. *World J. Surg. Oncol.* 2019, 17, 1–8.
5. O'Connell, J.B.; Maggard, M.A.; Ko, C.Y. Colon cancer survival rates with the new American Joint Committee on Cancer sixth edition staging. *J. Natl. Cancer Inst.* 2004, 96, 1420–1425.
6. Herold, G.; Grau, S.; Richter, B. *Innere Medizin*; Herold: Cologne, Germany, 2015; pp. 493–495.
7. Schmigel, W.; Buchberger, B.; Follmann, M.; Graeven, U.; Heinemann, V.; Langer, T.; Nothacker, M.; Porschen, R.; Rödel, C.; Rösch, T.; et al. S3-Leitlinie-Kolorektales Karzinom. *Z. Fur Gastroenterol.* 2017, 55, 1344–1498.
8. Henne-Bruns, D.; Dirrig, M.; Kremer, B. *Chirurgie*, 3rd ed.; Thieme: Leipzig, Germany, 2008.
9. Hammarström, S. The carcinoembryonic antigen (CEA) family: Structures, suggested functions and expression in normal and malignant tissues. *Semin. Cancer Biol.* 1999, 9, 67–81.
10. Gold, B.Y.P.; Freedman, S. Specific Carcinoembryonic Antigens of the Human Digestive System. *J. Exp. Med.* 1965, 122, 467–481.
11. Duffy, M.J.; van Dellen, A.; Haglund, C.; Hansson, L.; Holinski-Feder, E.; Klapdor, R.; Lamerz, R.; Peltoniemi, P.; Sturgeon, C.; Topolean, O. Tumour markers in colorectal cancer: European Group on Tumour Markers (EGTM) guidelines for clinical use. *Eur. J. Cancer* 2007, 43, 1348–1360.
12. Sturgeon, C.M.; Duffy, M.J.; Stenman, U.H.; Lilja, H.; Brininger, N.; Chan, D.W.; Babian, R.; Bast, R.C.; Dowell, B.; Esteve, F.J.; et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in testicular, prostate, colorectal, breast, and ovarian cancers. *Clin. Chem.* 2008, 54, e11–e79.
13. Zhang, S.-Y.; Lin, M.; Zhang, H.-B. Diagnostic value of carcinoembryonic antigen and carcinoma antigen 19-9 for colorectal carcinoma. *Int. J. Clin. Exp. Pathol.* 2015, 8, 9404–9409.
14. Filella, X.; Molina, R.; Grau, J.J.; Piqué, J.M.; Garcia-Valdecasas, J.C.; Astudillo, E.; Biete, A.; Borda, J.M.; Novell, A.; Campo, E.; et al. Prognostic value of CA 19.9 levels in colorectal cancer. *Ann. Surg.* 1992, 216, 55–59.
15. Zhang, L.-N.; OuYang, P.-Y.; Xiao, W.-W.; Yu, X.; You, K.-Y.; Zeng, Z.-F.; Xu, R.-H.; Gao, Y.-H. Elevated CA19-9 as the Most Significant Prognostic Factor in Locally Advanced Rectal Cancer Following Neoadjuvant Chemoradiotherapy. *Medicine* 2015, 94, e1793.
16. Bolocan, A.; Ion, D.; Ciocan, D.N.; Paduraru, D.N. Prognostic and predictive factors in colorectal cancer. *Chirurgia* 2007, 107, 555–563.
17. Ueda, T.; Shimada, E.; Urakawa, T. The clinicopathologic features of serum CA 19-9-positive colorectal cancers. *Surg. Today* 1994, 24, 518–525.

